# Carte Mentale : Immunité Innée et Réaction Inflammatoire

## I. Introduction

- **Définition** : Première réponse mise en place par l'organisme suite à une agression
  - Agressions : Invasion microbienne, lésion tissulaire, brûlure physique ou chimique
- **Caractéristiques** :
  - Réponse rapide et efficace sur un grand nombre de pathogènes
  - Rôle dans la mise en place des réponses immunitaires adaptatives et la réparation tissulaire
  - Prend place immédiatement au lieu de l'agression
  - Non spécifique d'un antigène précis
  - Pas de mémoire

## II. Les acteurs de la réponse immunitaire innée

### A. Les cellules de l'immunité innée

1. **Polynucléaires (granulocytes)**
   - **Neutrophiles** : Premières cellules recrutées lors de l'introduction d'un agent pathogène
     - Activités : Libération d'enzymes protéolytiques, production de formes réactives de l'oxygène, phagocytose, nétose
     - Production : Moelle osseuse, influencée par GM-CSF et G-CSF
     - Migration : Circulation sanguine vers les tissus en cas d'infection
     - Durée de vie : Brève (quelques heures à quelques jours)
     - Pathologies : Activation excessive peut conduire à des lésions tissulaires sévères
   - **Éosinophiles** : Rôle dans la réponse antiparasitaire, impliqués dans les pathologies allergiques chroniques
   - **Basophiles** : Rôle central dans les allergies et les parasitoses, collaboration avec les mastocytes tissulaires
2. **Phagocytes mononucléés (monocytes, macrophages, cellules dendritiques)**
   - **Monocytes** : Circulent dans le sang, recrutés au site d'infection, phagocytose des agents pathogènes
   - **Macrophages** : Durée de vie longue, résident dans les tissus (cellules de Kupffer, microglie, macrophages alvéolaires)
     - Fonctions : Phagocytose, sécrétion de cytokines, nettoyage des débris et cellules mortes, résolution de l'inflammation
   - **Cellules dendritiques** : Principales CPA aux lymphocytes T, produisent de nombreuses cytokines
3. **Mastocytes**
   - **Localisation** : Peau et muqueuses
   - **Fonctions** : Dégranulation rapide de médiateurs inflammatoires (histamine), rôle dans les réponses immunitaires innées et adaptatives
4. **Cellules lymphoïdes**
   - **Natural Killer (NK)** : Reconnaissent et détruisent les cellules infectées ou modifiées, libèrent des cytokines et protéines cytotoxiques
   - **Innate Lymphoid Cells (ILC)** : Sécrétion cytokinique, réparties en trois groupes (ILC1, IL2, ILC3)

### B. Les médiateurs solubles de l'immunité innée

1. **Système du complément**
   - Ensemble de protéines circulantes, 5% des protéines plasmatiques
   - Voies d'activation : Classique, lectines, alternative
   - Fonctions : Lyse des micro-organismes, opsonisation, anaphylatoxines (C3a, C5a)
2. **Cytokines**
   - **Pro-inflammatoires** : TNF, IL-1, IL-6, IL-12, IFNα, β, γ, IL-15
   - **Chimiokines** : CXCL8 (IL-8)
   - **Régulatrices** : IL-10, TGFβ
   - **Cibles** : Cellules immunitaires, foie, hypothalamus, cellules endothéliales
3. **Enzymes et peptides antimicrobiens**
   - Produites par polynucléaires et mastocytes
   - Fonctions : Propriétés antimicrobiennes, séquestration des nutriments, dégradation de la matrice extra-cellulaire
4. **Autres médiateurs solubles**
   - **Médiateurs lipidiques** : Leucotriènes, prostaglandines, PAF
   - **Histamine** : Vasodilatation, augmentation de la perméabilité capillaire
   - **Substance P** : Signal de douleur

## III. Les mécanismes d'action de l'immunité innée

### A. Initiation de la réaction inflammatoire

- **Barrières physiques et chimiques** : Épithéliums de la peau et des tractus digestif, respiratoire, urogénital
- **Activation** : Signaux de danger (micro-organismes, produits de dégradation tissulaire, cytokines pro-inflammatoires)
- **Réponse** : Activation des cellules résidentes (mastocytes, macrophages), sécrétion de substances (histamine, TNFα), recrutement des cellules immunitaires circulantes

### B. Recrutement et migration des phagocytes

- **Chimiotactisme** : Migration des polynucléaires neutrophiles et des monocytes/macrophages vers le site infectieux
- **Molécules d'adhérence** : Sélectines, intégrines, PECAMs
- **Phases** : Roulement, adhérence, transmigration

### C. Reconnaissance des signaux de danger

- **PRRs** : Toll-Like Receptors (TLRs), NOD-Like Receptors (NLRs)
- **PAMPs** : LPS, peptidoglycans, ARN viraux
- **DAMPs** : Molécules libérées par les cellules endommagées ou nécrotiques

### D. Mécanismes effecteurs de l'immunité innée

1. **Opsonisation** : Immunoglobulines (IgG1, IgG3), protéines du complément (C3b)
2. **Phagocytose** : Formation du phagosome, fusion avec les granulations (phagolysosome)
3. **Dégranulation** : Libération rapide de substances bactéricides
4. **Explosion oxydative** : Production de formes réactives de l'oxygène (FRO) par NOX-2
5. **Nétose** : Libération de filaments d'ADN (NETs) recouverts de composants microbicides

### E. Lien avec l'immunité adaptative

- **Rôle des cellules dendritiques (DC)** : Transformation en CPA, migration vers les organes lymphoïdes secondaires, présentation des antigènes aux lymphocytes T

### F. Réparation tissulaire et régulation de la réponse inflammatoire

- **Résolution de l'inflammation** : Suppression des gradients de molécules chimioattractantes, production de médiateurs anti-inflammatoires
- **Efférocytose** : Phagocytose des neutrophiles apoptotiques par les macrophages, passage à un phénotype anti-inflammatoire (M2)

## À retenir

- **Réaction inflammatoire** : Déclenchée par une lésion tissulaire ou une invasion microbienne
- **Migration des cellules** : Polynucléaires neutrophiles et monocytes/macrophages migrent vers les sites infectieux/inflammatoires
- **Reconnaissance des micro-organismes** : Par des récepteurs de motifs de l'immunité innée (TLR)
- **Phagocytose** : Mécanisme majeur de destruction des pathogènes, facilitée par l'opsonisation
- **Fonctions microbicides** : Dégranulation, production de FRO, libération de NETs
- **Régulation** : Retour à l'homéostasie après élimination de la menace

Presented with xmind